261--Lab - Direcciones IP públicas y privadas

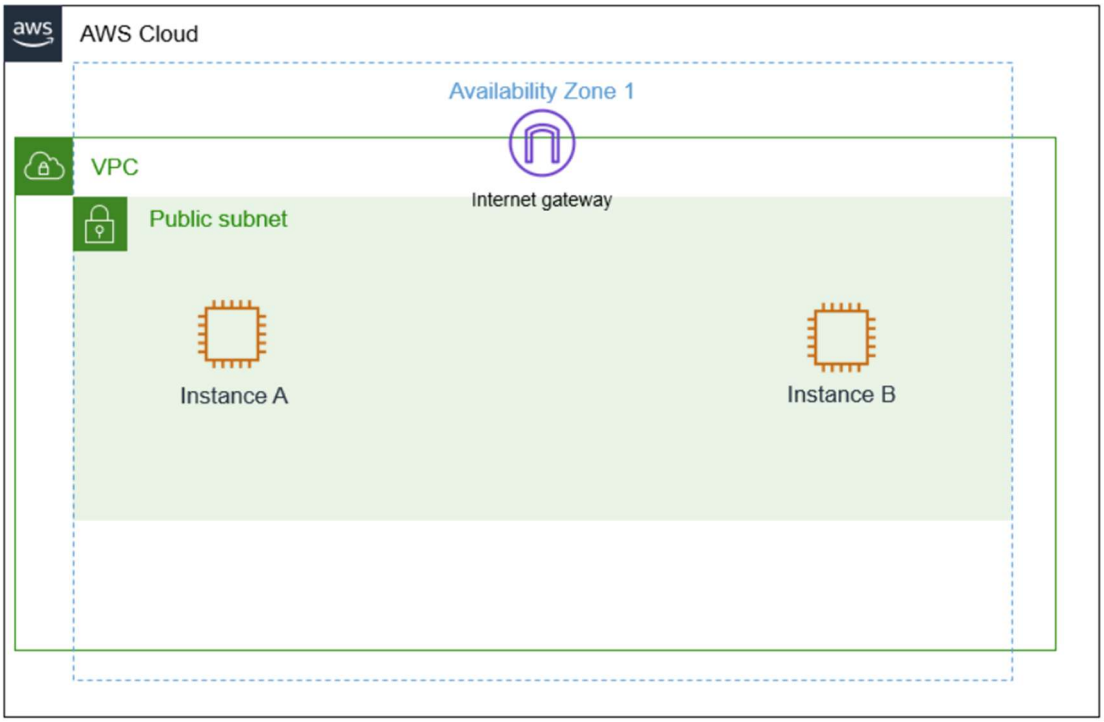
En esta práctica se analizan las diferencias entre las IPs públicas y las IPs privadas, y se investiga si es posible usar el rango de direcciones públicas 12.0.0.0/16 para una VPC en AWS.

Escenario

Se cuenta con una VPC con un rango de direcciones de 10.0.0.0/16

Esta VPC tiene una subred pública con 2 instancias: instancia A e instancia B.

La instancia A no tiene acceso a internet; la instancia B si.



Recordar que algunos rangos de direcciones IP privadas se encuentran en una guía llamada RFV 1918. Algunos ejemplos son:

- 10.0.0.0 – 10.255.255.255
- 172.16.0.0 – 172.31.255.255
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255

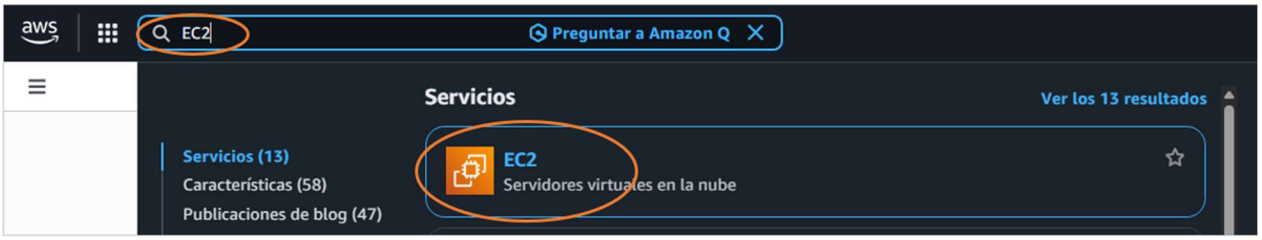
Investigar el entorno del cliente

El siguiente es un ejemplo de cómo se relacionan el modelo OSI y la nube.

	Modelo OSI	Infraestructura de AWS
Capa 7	Aplicación (cómo lo ve el usuario final)	Aplicación
Capa 6	Presentación (traductor entre capas)	Servidores web, servidores de aplicación
Capa 5	Sesión (establecimiento de sesión, seguridad)	Instancias EC2
Capa 4	Transporte (TCP, control de flujo)	Grupo de seguridad NACL
Capa 3	Red (paquetes que contienen direcciones IP)	Tablas de enrutamiento, IGW, subredes
Capa 2	Enlace de datos (marcos que contienen direcciones MAC físicas)	Tablas de enrutamiento, IGW, subredes
Capa 1	Físico (cables, bits y voltios de transmisión física)	Regiones, zonas de disponibilidad

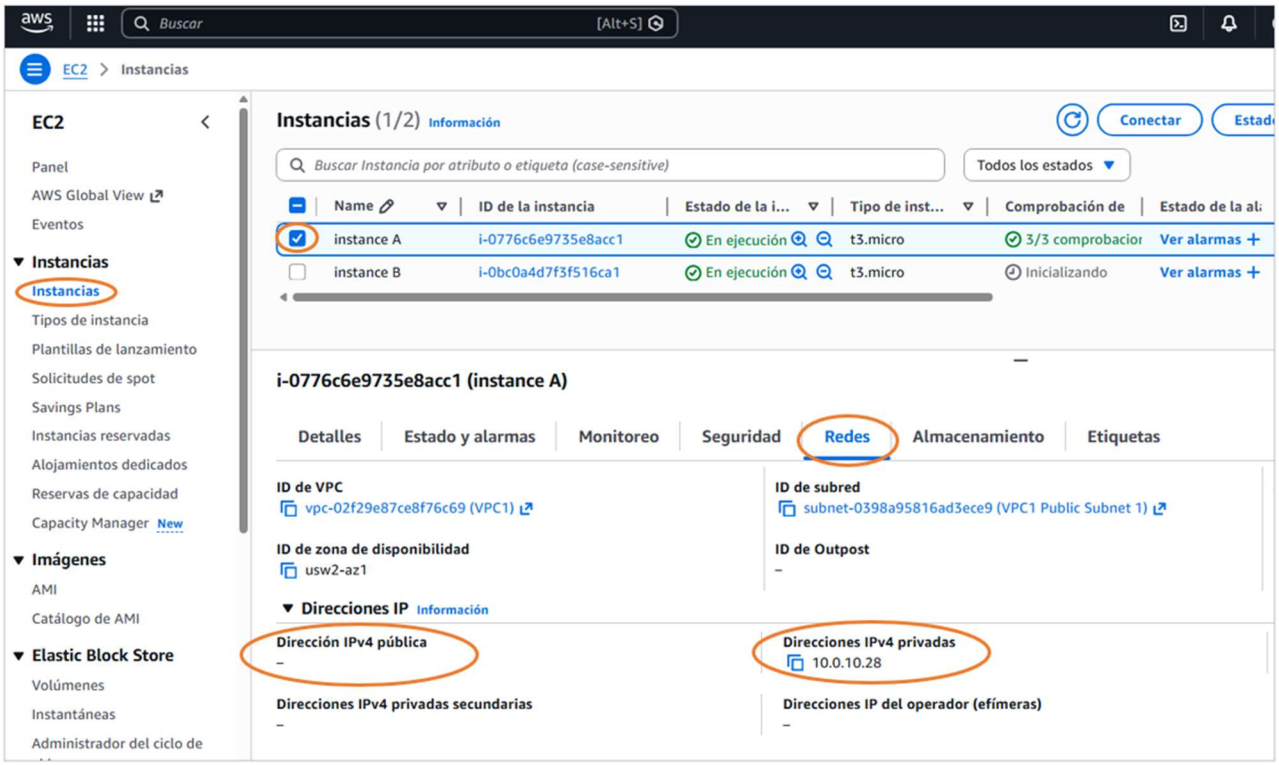
Nos dirigimos a la consola de administración de AWS.

En la barra de búsqueda tecleamos "EC2" y seleccionamos EC2 de la lista.

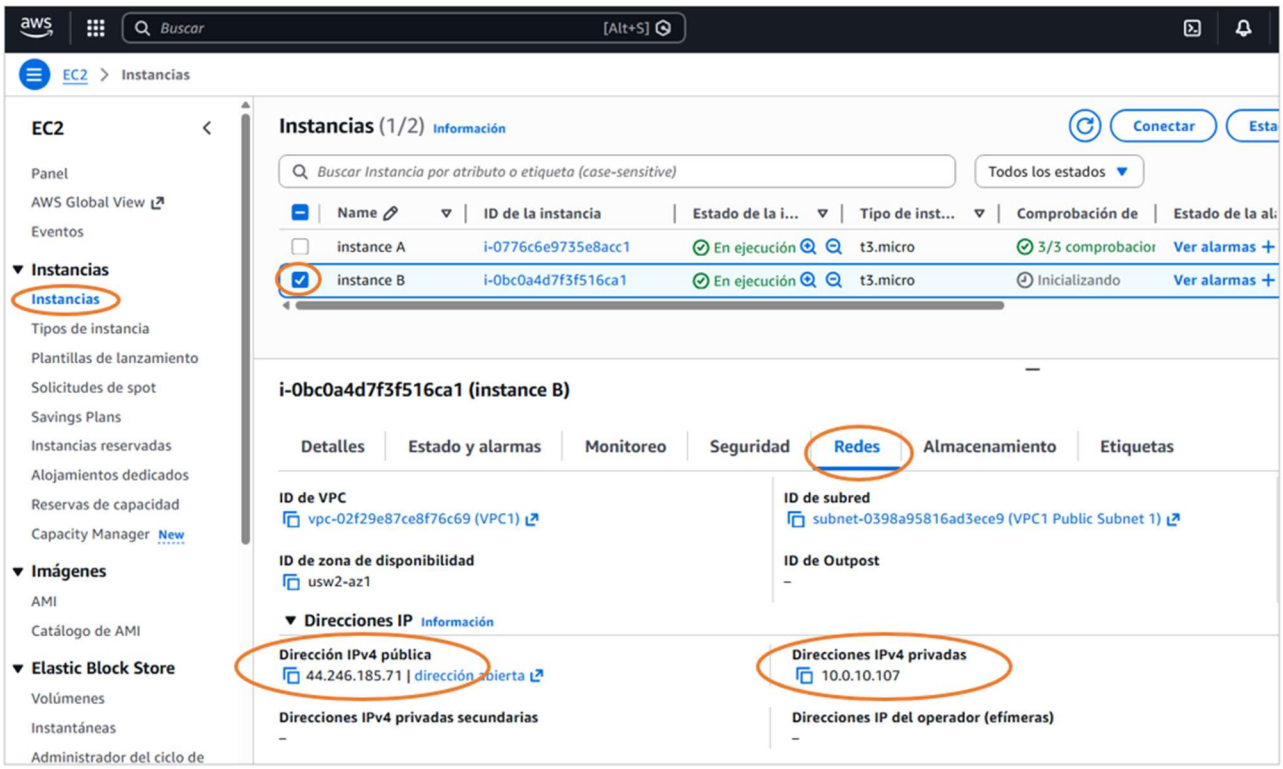


En el menú de la izquierda seleccionamos Instancias.

Seleccionamos cada una de las instancias y verificamos las IP pública y privada en la pestaña *Redes*.



Notar que la instancia A no tiene IPv4 pública.

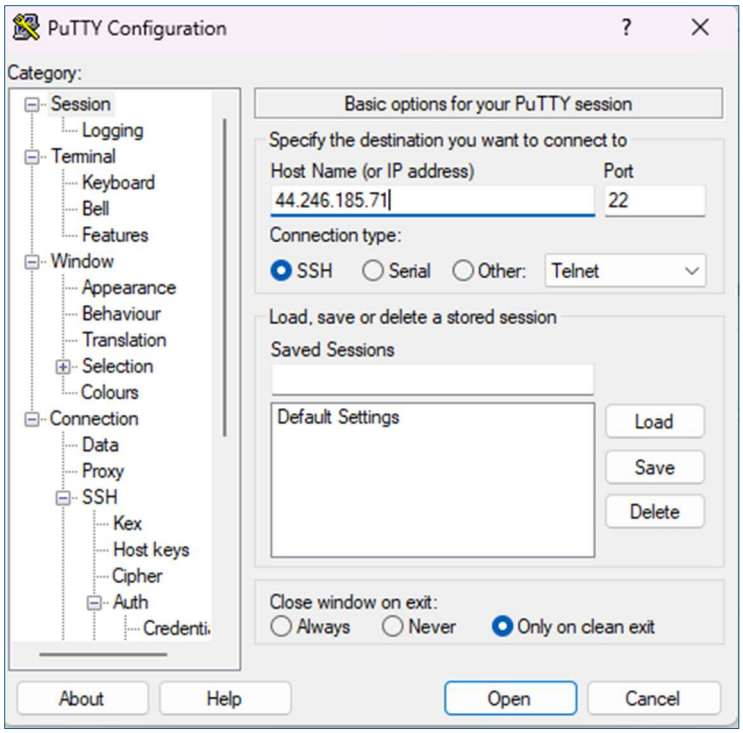


La instancia B si tiene IPv4 pública.

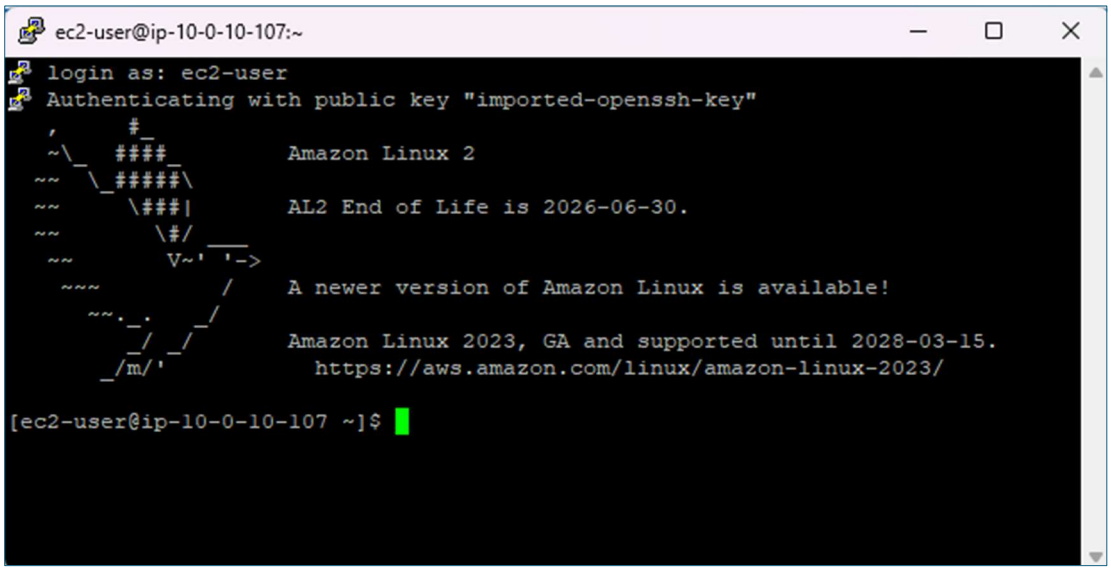
Conectar a las instancias EC2 con SSH

Para conectarnos por el protocolo SSH necesitamos la IPv4 pública de la instancia.

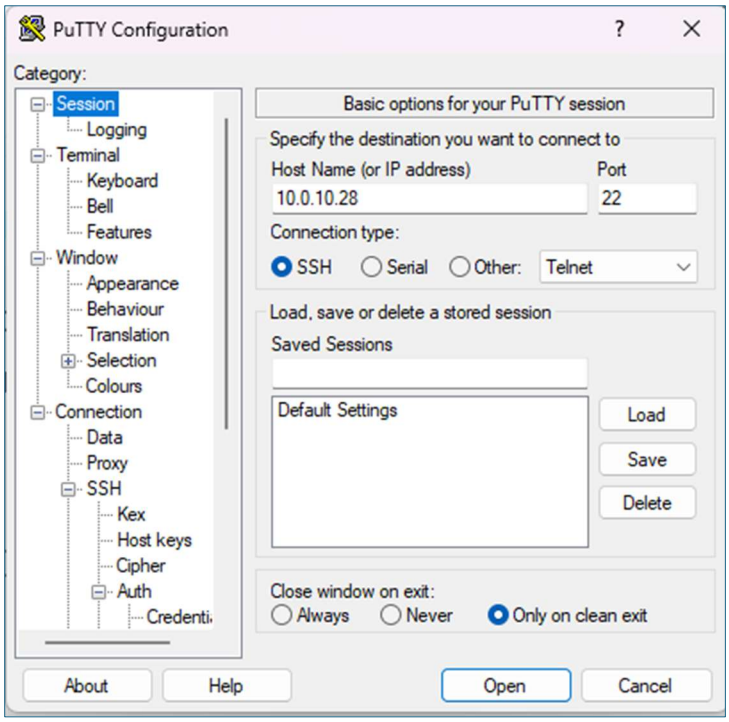
Usamos la IPv4 pública de la instancia B para conectarnos.



La conexión es exitosa.

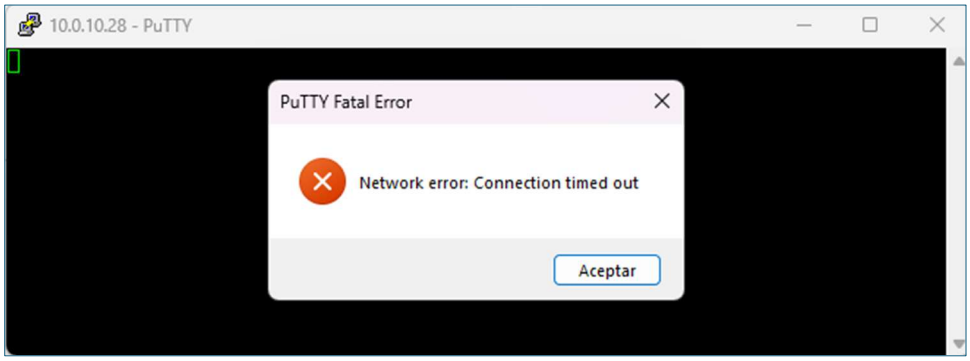


Ahora nos intentamos conectar a la instancia A con la IPv4 privada.



La conexión no es posible, debido a que se requiere una IPv4 pública.

Las IPs privadas solo pueden accedidas desde dentro de la VPC.



Analizar rango de direcciones 12.0.0.0/16

Se puede usar un rango de IPs públicas como 12.0.0.0/16 en una VPC de AWS, pero hay implicaciones.

El rango de direcciones 12.0.0.0/16 pertenece a AT&T, por lo que las instancias se comunicarán entre sí usando esas IPs sin problemas, pero si los servidores necesitan conectarse a un servicio real en Internet que use el rango 12.0.0.0/16 (la red real de AT&T), no podrán hacerlo. Los servidores pensarán que esas direcciones están dentro de su propia red de AWS y el tráfico nunca saldrá a Internet.